

토양오염방지시설(제2조 관련)

I. 부식 및 산화방지시설

저장시설의 부식을 방지하기 위하여 전기방식법(음극보호장치)과 도장법 등을 적용할 수 있다.

1. 전기방식(電氣防蝕)법

저장시설의 부식을 위한 전기방식법으로는 외면에 전류를 유입시켜 양극반응을 저지함으로써 저장시설의 전기적 부식을 방지하는 것으로 외부전원법 혹은 희생양극법을 적용하는 방법

2. 도장(塗裝)법

저장시설의 외벽에 부식방지 등을 목적으로 아스팔트프라이머 또는 광명단(Zinc Primer) 등을 도장하고 그 위에 에나멜수지 등으로 피복하고 이중벽의 시공이 필요한 경우 산소차단 등을 목적으로 유리섬유 강화플라스틱(FRP), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 강화에폭시수지 등 내식성(耐蝕性)재료로 피복하는 방법

II. 누출방지시설

1. 지하매설저장시설(UST : Underground Storage Tank)

가. 강철판 탱크

두께 3.2밀리미터 이상의 강철판으로 틈이 없도록 제작한 것

(1) 탱크실 없이 설치하는 경우

강철탱크 외벽에 다음 각목과 같은 처리를 하여야 한다.

- (가) 강철판 탱크의 외면에 방청제 및 아스팔트프라이머 순으로 도장을 한 후 아스팔트루핑[KS F 4902(35kg) 이상의 성능] 및 철망[KS F 4551이상의 성능]의 순으로 피복하고 그 위에 두께 2센티미터 이상의 방수 혼합몰탈을 도장한 것
- (나) 강철판 탱크의 외면에 방청제 도장을 실시하고 그 표면에 두께 1센티미터이상이 되도록 아스팔트도장과 아스팔트루핑[KS F 4902(35kg) 이상의 성능]에 의한 피복을 한 것
- (다) 강철판 탱크의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 복장재[수도용 강판아스팔트도복장방법(KS D 8306)으로 정하는 비닐론클로스 또는 헤시안클래스에 적합한 것]를 감은 후 두께 2밀리미터 이상이 되도록 에폭시수지 또는 타르에폭시수지 피복을 한 것

(2) 탱크실내에 설치하는 탱크

강철탱크 외벽에 다음 각목과 같은 처리를 하여야 한다.

- (가) 탱크의 외면에 녹방지를 위한 방청도장을 한 것
- (나) 탱크의 외면에 프라이머를 도장하고 그 표면에 두께 3밀리미터 이상이 되도록 유리섬유 등을 강화재로한 강화프라스틱에 의한 피복을 한 것
- (다) (1)의 (가) 내지 (다)의 방법으로 처리한 것

나. 기타 재질의 탱크

위에서 열거한 이외의 재질로서 강철판과 동등이상의 강도·내식성 및 내열성이 있다고 인정되거나, 코팅·라이닝 등 탱크의 수명을 연장시키기 위하여 처리를 한 경우

다. 이 고시에서 규정되지 아니한 지하매설저장시설의 구조 및 성능 등에 관한 사항은 「위험물안전관리법 시행규칙」 제32조 별표 8의 규정을 준용한다.

2. 옥내·외 저장시설

가. 탱크의 외부구조 등

두께 3.2밀리미터 이상의 강철판 또는 이와 동등이상의 강도·내식성 및 내열성이 있다고 인정하는 재질로 탱크의 외부를 제작하여야 한다.

나. 부식방지조치

탱크의 외면에는 탱크의 부식을 방지하기 위하여 도장을 하여야 한다. 이 경우 탱크의 저판을 지면에 접하여 설치하는 때에는 그 저판의 외면을 아스팔트샌드 등의 방식재료로 보호하거나 이와 동등이상의 부식방지조치를 하여야 한다.

다. 이 고시에서 규정되지 아니한 옥내·외 저장시설의 구조 및 성능 등에 관한 사항은 「위험물안전관리법 시행규칙」 제30조 별표 6 및 제31조 별표 7의 규정을 준용한다.

Ⅲ. 지하매설 저장시설에 대한 누출감지시설

1. 자동누출 측정기기

탱크내부에 탐침(探針: Probe)을 주입하여 누출여부를 검사할 수 있는 장비

가. 장비 기준

계량장치는 95%이상의 감지확률을 갖고 저장시설의 모든 부분으로부터 최소한 0.8리터/시간 정도의 낮은 누출율을 감지할 수 있어야 하고, 국내·외 국립검정기관에서 인증을 받은 장비이어야 한다.

나. 측정 방법

(1) 부피 환산법(물리적 방법)

(가) 압력 측정식

액상 저장물질의 상부표면에 압력 변환기를 설치하여 내용물의 부피증감에 따른 압력의 변화를 측정하여 누출여부를 감지하는 방법

(나) 기포식

압력 측정방식을 응용한 것으로 관을 통해 나오는 일정 압력의 기체가 유류 속에서 거품으로 방출되면 그 압력과 동일한 압력을 가진 실린더관의 압력이 표면의 감소에 따라 실린더관의 유면도 변화시켜 이 변화량을 관찰함으로써 누출을 확인하는 방법

(다) 부표식

액상 저장물질의 상부표면에 매우 민감한 부표를 띄우고 누출에 따른 표면의 감소를 고정되어 있는 균형추를 통해 변화를 컴퓨터나 도표로 출력하는 방법

(라) 레이저식

액상 저장물질의 상부표면에 부표를 띄우고 부표 안쪽에 측정장치를 설치하여 부표의 위치변화를 레이저로 환산하여 누출여부를 확인하는 방법

(마) 광전기식

저장물질의 상부표면에 띄운 부표안에 고정된 광전기판을 설치하여 유면의 변화에 따라 발광기에서 발사된 광선이 용액을 투과하는 정도를 측정함으로써 누출여부를 확인하는 방법

(바) 초음파 측정식

초음파 센서를 탱크에 삽입하고 센서에서 발생하는 초음파로 저장물질의 높이를 측정하고 이를 온도에 따른 부피의 변화를 계산하여 컴퓨터로 분석함으로써 변화량을 감지하는 누출검사 방법

(사) 전자석 탐침식

저장물질의 상부표면에 띄운 전자석 뜨개가 높이의 변화에 따라 위치가 변하게 되며, 그 위치의 변화에 따라 자기장의 뒤틀림 현상이 발생하여 저장물질의 높이를 측정하여 누출여부를 확인하는 방법

(아) 기 타

위에서 열거한 방법 이외에도 측정원리가 기술적으로 합당하고 장비기준에 적합한 방법을 대상으로 한다.

2. 외부누출 측정기기

탱크외부, 이중벽 탱크의 누유검지관 또는 이중벽 탱크의 틈새에 센서를 주입하여 누출여부만을 점검하는 장비

가. 장비기준

국내·외 국립검정기관에서 인증을 받은 장비이어야 한다.

나. 측정 방법

(1) 이중벽 틈새 감지법

이중벽 틈새내에 센서를 투입하여 이중벽 틈새내에서 내용물의 누출여부를 확인할 수 있어야 한다.

(2) 증기감지법, 지하수감지법 등

누출시설과의 인과관계를 분명히 규명할 수 있어야 한다.

(3) 탱크자체에 설치하는 누출검사관

이중벽탱크자체에 누출검사관을 설치하는 것으로 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 하고, 관은 탱크자체의 이중벽사이의 최저부에 닿게 하여야 하며, 강철탱크로부터의 내용물이 누출되거나 이중벽의 외벽으로부터 물 등이 유입되는 경우 누출검사관에 고일 수 있는 구조로 하여야 한다. 또한 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하여야 한다.

(4) 탱크실에 설치하는 누출검사관

탱크실에는 탱크로부터 오염물질이 새는 것을 검사하기 위하여 탱크실 1개소마다 검사관을 4개이상 설치하여야 한다. 검사관은 금속 또는 경질합성수지를 재료로 한 이중관으로 하되 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다. 관의 밑부분으로부터 탱크의 중심 높이까지의 부분(다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분)에는 소공이 뚫려 있어야 하며 관은 탱크실 또는 탱크의 기초위에 닿게 매설하여야 한다. 또한 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고 뚜껑은 검사시에 쉽게 열수 있도록 하여야 한다.

IV. 오염물질 확산 등 방지시설

1. 방호벽 설치

옥외 탱크저장소의 경우 탱크의 파손 등에 대비하여 탱크주위에 다음과 같은 기준의 방호벽을 설치하여야 한다.

- ① 가. 방호벽의 용량은 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크의 용량 이상으로, 2개 이상인 때에는 그 탱크중 용량이 최대인 것의 용량이상으로 하여야 한다.

나. 방호벽의 재질은 철근콘크리트·철골철근콘크리트 또는 흙담 등으로 하되, 새어나온 위험물이 외부로 유출되지 아니하는 구조로 하여야 한다.

2. 독성저감 등 시설

유독물 등을 중화·흡착·희석하거나 회수할 수 있는 방제약품이나 자재를 비치하여야 한다.(유독물 저장시설에 한한다)